

Suites (signaux à temps discret)

$x: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}; x(n) = x_a(nT_e)$ ou suite intrinsèque. Rien entre deux indices. Notation $\{\dots, 2, -1, 3\}$ (flèche = $n = 0$).

Suite	Définition
$\delta(n)$	1 en $n = 0$, 0 ailleurs (vraie valeur 1)
$u(n)$	1 si $n \geq 0$
$r(n)$	$n u(n)$
$a^n u(n)$	$ a < 1$ décroît, $ a > 1$ explose, $a < 0$ alterne

$$x(n) = \sum_k x(k) \delta(n-k) \quad x(n) \delta(n-n_0) = x(n_0) \delta(n-n_0)$$

Énergie, puissance, séries géométriques

$$\sum_{k=0}^{N-1} q^k = \frac{1-q^N}{1-q} \quad \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q} \quad (|q| < 1)$$

$E = \sum |x(n)|^2$; $P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{-N}^N |x|^2$; périodique: $P = \frac{1}{N_0} \sum_0^{N_0-1} |x|^2$, $E = \infty$.
 $a^n u(n)$: $E = \frac{1}{1-|a|^2}$; $a^{|n|}$: $E = \frac{1+a^2}{1-a^2}$.

Opérations

Écriture	Effet
$x(n-n_0)$	droite de n_0
$x(n+n_0)$	gauche
$x(-n)$	miroir autour de 0
$x(-n+k)$	= $x(-(n-k))$: miroir puis droite de k
$x(2n)$	garde les indices pairs (perte)

Tableau: n | indice calculé | valeur lue dans x . Vérif: $x(0)$ arrive là où l'indice vaut 0.

Convolution discrète

$$y(n) = (x * h)(n) = \sum_k x(k) h(n-k)$$

Chaque $x(k)$ envoie $x(k) \cdot h(n-k)$ (copie décalée); sommer par colonne. Longueur $N+M-1$, début = somme des débuts.

$x * \delta(n-n_0) = x(n-n_0)$; $a^n u * u = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u(n)$.

Sinusoïde discrète

$$\cos(2\pi\nu_0 n), \nu_0 = \frac{f_0}{f_e}: \text{périodique} \iff \nu_0 = \frac{p}{q} \text{ (irréductible), } N_0 = q$$

ν_0 et $\nu_0 + 1$ donnent la même suite (repliement). $\cos(\Omega n)$: $\nu_0 = \Omega/2\pi$; $\cos(0,5n)$ apériodique.

TFtd (spectre d'une suite)

Notation $\theta = 2\pi f/f_e = 2\pi\nu$.

$$X(f) = \sum_n x(n) e^{-jn\theta} \quad x(n) = \frac{1}{f_e} \int_{-f_e/2}^{f_e/2} X(f) e^{jn\theta} df$$

Continue, **périodique de période** f_e (1 en ν , 2π en ω): tracer sur $[-\frac{f_e}{2}, \frac{f_e}{2}]$. Discret en temps $\iff$ périodique en fréquence.

$x(n)$	X	$x(n)$	X
$\delta(n)$	1	$\delta(n-n_0)$	$e^{-jn_0\theta}$
$a^n u(n)$	$\frac{1}{1-ae^{-j\theta}}$	$a^{ n }$	$\frac{1-a^2}{1-2a \cos \theta + a^2}$
$x(n-n_0)$	$X e^{-jn_0\theta}$	$x * h$	XH

TFD et FFT

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi nk/N}, \quad f_k = k \frac{f_e}{N}, \quad \Delta f = \frac{f_e}{N} = \frac{1}{NT_e}$$

TFD = TFtd d'un bloc de N points échantillonnée sur N fréquences. Temps et fréquence discrets et périodiques (N). $k > \frac{N}{2} \iff$ fréquences négatives. f_e fixe la bande, N (durée NT_e) la résolution. **FFT** = même résultat, $\frac{N}{2} \log_2 N$ opérations au lieu de N^2 (1024 pts: 5 120 vs 10^6 , $\times 205$). Matlab: $X(k+1) \leftrightarrow k F_e/N$.

Outil	Temps	Fréquence
Série F.	continu	raies
TF	continu	continue
TFtd	discret	continue périodique
TFD	discret N pts	discrète N pts

Périodique dans un domaine $\iff$ discret dans l'autre.

Filtres numériques

$$y(n) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) \quad H(z) = \frac{\sum b_k z^{-k}}{1 + \sum a_k z^{-k}}$$

$h(n)$ = sortie pour $\delta(n)$, caractérise tout: $y = x * h$. **Indicielle** $s(n) = \sum_{k \leq n} h(k) \rightarrow$ limite $H(1)$.

Transformée en Z $X(z) = \sum x(n) z^{-n}$: $x(n-k) \rightarrow z^{-k} X$, $x * h \rightarrow XH$, $\delta \rightarrow 1$, $u \rightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}$, $a^n u \rightarrow \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$.

Pôles = racines du dénominateur, **zéros** = du numérateur (écrire en puissances positives de z).

$$H(f) = H(z)|_{z=e^{j\theta}} \quad \text{stable (causal)} \iff \text{tous les pôles } |p_i| < 1$$

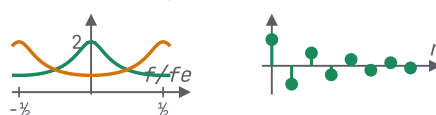
Zéros: aucun rôle pour la stabilité; zéro sur le cercle en $e^{j\theta_0} \rightarrow |H(f_0)| = 0$. Pôle près du cercle $\rightarrow$ pic de gain, réponse lente. $f = 0 \iff z = 1$; $f = \frac{f_e}{2} \iff z = -1$.

	RIF	RII
équation	que des x	y passés (récursif)
$h(n)$	finie = les b_k	infinie
stabilité	toujours	pôles dans le cercle
phase	peut être linéaire	non linéaire
coût	beaucoup de coef.	peu de coef.

Type: comparer $|H(0)|$ et $|H(\frac{f_e}{2})|$ (bas: grand/petit; haut: petit/grand; bande: petits aux deux bouts). **Coupure** -3 dB: $|H(f_c)| = \frac{|H_{\max}|}{\sqrt{2}}$. **Astuce**: $1 + e^{-j\theta} = 2e^{-j\theta/2} \cos \frac{\theta}{2}$; $1 - e^{-j\theta} = 2je^{-j\theta/2} \sin \frac{\theta}{2}$.

Lire $|H|$ sur le plan des pôles/zéros: $|H(e^{j\theta})| = |K| \frac{\prod \text{dist}(\text{point du cercle, zéros})}{\prod \text{dist}(\text{point du cercle, pôles})}$. Le point $e^{j\theta}$ parcourt le cercle de $z = 1$ ($f = 0$) à $z = -1$ ($\frac{f_e}{2}$): près d'un zéro $\rightarrow$ creux, près d'un pôle $\rightarrow$ bosse.

RIF symétrique ($b_k = b_{M-k}$) $\rightarrow$ phase linéaire $-\frac{M}{2}\theta$ (retard de $\frac{M}{2}$ échantillons, aucune distorsion).



RII a = 0,5 / -0,5

$(-0,7)^n u(n)$: alterne

Systèmes discrets : propriétés

Propriété	Condition sur $h(n) / H(z)$
linéaire invariant	$y = x * h$
causal	$h(n) = 0$ pour $n < 0$ (n'utilise pas $x(n+1)$...)
stable	$\sum h(n) < \infty \iff$ pôles dans le cercle (causal)
RIF	h de longueur finie

Région de convergence: causal $\rightarrow |z| > \max |p_i|$; stable $\iff$ elle contient le cercle unité.

Inverser $H(z)$: éléments simples $\frac{A}{1-p_1 z^{-1}} + \frac{B}{1-p_2 z^{-1}} \rightarrow h(n) = (A p_1^n + B p_2^n) u(n)$. Un z^{-1} au numérateur = décalage de 1.

Moyenne glissante sur M points:

$$H(f) = \frac{1}{M} \frac{\sin(M\theta/2)}{\sin(\theta/2)} e^{-j \frac{M-1}{2} \theta}, \text{ zéros en } f = k \frac{f_e}{M}$$

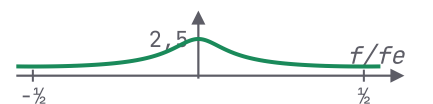
Gabarit	Où mettre zéros / pôles
passé-bas	zéro en $z = -1$, pôle près de $z = 1$
passé-haut	zéro en $z = 1$, pôle près de $z = -1$
passé-bande f_0	pôles près de $e^{\pm j\theta_0}$
coupe-bande f_0	zéros sur $e^{\pm j\theta_0}$



Variables de fréquence

f (Hz)	$\nu = f/f_e$	$\theta = 2\pi\nu$	$z = e^{j\theta}$
0	0	0	1
$f_e/4$	1/4	$\pi/2$	j
$f_e/2$	1/2	π	-1
(Nyquist)			
$f_e (= 0)$	1	2π	1

Propriétés TFtd: linéarité; retard $\rightarrow e^{-jn_0\theta}$; modulation $x(n) e^{jn_0\theta} \rightarrow X(\theta - \theta_0)$; $x * h \rightarrow XH$; Parseval $\sum |x(n)|^2 = \frac{1}{f_e} \int_{-f_e/2}^{f_e/2} |X|^2 df$; x réel $\rightarrow |X|$ pair.



|TFtd| de $0,6^n u(n)$: $1/(1-a)$ en 0, $1/(1+a)$ en $f_e/2$

Synthèse d'un RIF (idée)

Passé-bas idéal discret de coupure ν_c : $h(n) = 2\nu_c \text{sinc}(2\nu_c n)$, infini et non causal $\rightarrow$ on le **tronque** à $M+1$ points (fenêtre) et on le **retarde** de $\frac{M}{2} \rightarrow$ RIF causal à phase linéaire. Plus M est grand, plus la coupure est raide.

TFtd $\leftrightarrow$ TF, et la TFD en pratique

Si $x(n) = x_a(nT_e)$: la TFtd est le spectre du signal échantillonné, $X(f) = f_e \sum_k X_a(f - kf_e)$ (copies de la partie 2). **Zero-padding** (ajouter des zéros): trace plus de points de la même TFtd, n'améliore **pas** la résolution (seule la durée NT_e compte). Un cos dont la fréquence ne tombe pas pile sur une case $k f_e/N$ « s'étale » sur les cases voisines.

TD 3 — Ex. 1 & 2 : retourner, décaler, compresser

Méthode tableau : pour chaque n , calculer l'indice $(-n, -n+2, 2n)$, lire la valeur dans x (0 hors support). $x(-n+2)$: la valeur $x(0)$ (flèche) arrive en $n=2$, $x(1)$ en $n=1$, $x(2)$ en $n=0$...

Exemple $x = \{1, 2, 3, 4\}$ ($n = 0..3$) :

n	-3	-2	-1	0	1	2	3
$x(n)$	0	0	0	1	2	3	4
$x(-n)$	4	3	2	1	0	0	0
$x(-n \oplus 2)$	0	0	4	3	2	1	0
$x(2n)$	0	0	0	1	3	0	0

Ex. 2 $y(n) = x(2n)$: $y(0) = x(0)$, $y(1) = x(2)$, $y(-1) = x(-2)$... on ne garde que les indices **pairs** de la figure, ramenés à $n/2$ (le graphe est $2\times$ plus étroit, les impairs disparaissent).

TD 3 — Ex. 3 : $x(n) = |n|$ sur $[-3, 3]$

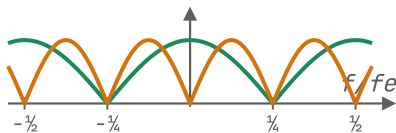
n	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$x(n)$	0	3	2	1	0	1	2	3	0
$x(n-0)$	0	3	2	1	0	1	2	3	0
$x(n+3)$	2	1	0	1	2	3	0	0	1
mo 1	5/3	2	1	2/3	1	2	5/3	1	
Y.									
ma 3	3	3	2	1	2	3	3	3	
X									
$\sum_{k \leq n} 0$	3	5	6	6	7	9	12	12	

4. moy. = $\frac{1}{3}[x(n+1) + x(n) + x(n-1)]$ (lisse : passe-bas) ; 5. max des 3 voisins ; 6. somme cumulée (reste à 12 pour $n \geq 3$). Nul ailleurs (sauf la somme).
 $x(n) = 3\delta(n+3) + 2\delta(n+2) + \delta(n+1) + \delta(n-1) + 2\delta(n-2) + 3\delta(n-3)$.

TD 3 — Ex. 4 & 5 : Tftd

4.1 $\delta(n-1) + \delta(n+1) \rightarrow e^{-j\theta} + e^{j\theta} = 2 \cos \theta$; $|Y_1| = 2 |\cos \frac{2\pi f}{f_c}|$: 2 en 0 et $\pm \frac{f_c}{2}$, 0 en $\pm \frac{f_c}{4}$.

4.2 $\delta(n-2) - \delta(n+2) \rightarrow e^{-j2\theta} - e^{j2\theta} = -2j \sin 2\theta$; $|Y_2| = 2 |\sin \frac{4\pi f}{f_c}|$: 0 en $0, \pm \frac{f_c}{4}, \pm \frac{f_c}{2}$; max 2 en $\pm \frac{f_c}{8}, \pm \frac{3f_c}{8}$.



$|Y_1|$ (vert) et $|Y_2|$ (orange) sur une période

5. $a^n|n|$ (pic en $n=0$, décroît des 2 côtés ; alterne si $a < 0$). Couper en $n \geq 0$ et $n < 0$:

$X = \sum_{n \geq 0} (ae^{-j\theta})^n + \sum_{n \leq -1} (ae^{j\theta})^n = \frac{1}{1-ae^{-j\theta}} + \frac{ae^{j\theta}}{1-ae^{j\theta}}$. Réduire au même dénominateur $(1-ae^{-j\theta})(1-ae^{j\theta}) = 1 - 2a \cos \theta + a^2$:

$$X(f) = \frac{1-a^2}{1-2a \cos(2\pi f/f_c) + a^2}, \text{ réel ;}$$

$$X(0) = \frac{1+a}{1-a}, X(\frac{f_c}{2}) = \frac{1-a}{1+a}$$

MatLab

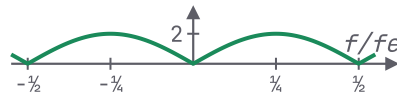
```
f=linspace(-fe/2, fe/2, 1000);
th=2*pi*f/fe;
X=(1-a^2)./(1-2*a*cos(th)+a^2);
plot(f,X)
```

TD 4 — Ex. 1 : pôles en 0 ($\times 2$), zéros en ± 1

(a) cercle unité, $\times$ double en 0, $\circ$ en ± 1 et -1 . (b) $H(z) = \frac{(z-1)(z+1)}{z^2} = 1 - z^{-2}$. (c) $y(n) = x(n) - x(n-2)$. (d) pas de y passé $\rightarrow$ **RIF**, $h = \{1, 0, -1\}$. (e) pôles en 0 $\rightarrow$

stable.

Bonus : $H(f) = 1 - e^{-2j\theta} = 2je^{-j\theta} \sin \theta$, $|H| = 2 |\sin \frac{2\pi f}{f_c}|$: nul en 0 et $\frac{f_c}{2}$, max en $\frac{f_c}{4} \rightarrow$ **passe-bande**. Indicielle : $s = \{1, 1, 0, 0, \dots\}$.



Ex. 1 : passe-bande centré sur $fe/4$

TD 4 — Ex. 2 : $y = \frac{1}{2}x(n) + \frac{1}{2}x(n-1)$

(a) $H(z) = \frac{1}{2}(1+z^{-1}) = \frac{z+1}{2z}$. (b) $h = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$.

(c) $s = \{\frac{1}{2}, 1, 1, \dots\}$.

(d) $H(f) = \frac{1}{2}(1+e^{-j\theta}) = e^{-j\theta/2} \cos \frac{\theta}{2}$: $|H| = \cos \frac{\pi f}{f_c}$ (1 en 0, 0 en $\frac{f_c}{2}$), phase $-\frac{\pi f}{f_c}$ **linéaire**. (e) **passe-bas** ; $\cos \frac{\pi f}{f_c} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow f_c = \frac{f_c}{4}$.

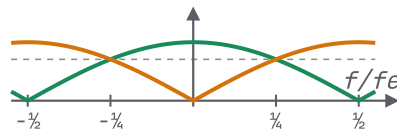
TD 4 — Ex. 3 : $y = \frac{1}{2}x(n) - \frac{1}{2}x(n-1)$

(a) $H = \frac{1}{2}(1-z^{-1}) = \frac{z-1}{2z}$. (b) $h = \{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\}$.

(c) $s = \{\frac{1}{2}, 0, 0, \dots\}$.

(d) $H(f) = je^{-j\theta/2} \sin \frac{\theta}{2}$: $|H| = |\sin \frac{\pi f}{f_c}|$ (0 en 0, 1 en $\frac{f_c}{2}$) ; phase $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi f}{f_c}$ ($f > 0$), $-\frac{\pi}{2} - \frac{\pi f}{f_c}$ ($f < 0$).

(e) **passe-haut**, $f_c = \frac{f_c}{4}$.



Ex. 2 passe-bas (vert) · Ex. 3 passe-haut (orange) · se croisent à 0,71 en $fe/4$

TD 4 — Ex. 4 : $y = a \cdot y(n-1) + x(n)$

(a) $Y = az^{-1}Y + X \rightarrow H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$: pôle a , zéro 0 $\rightarrow$ stable $\iff |a| < 1$.

(b) $h(0) = 1$, $h(1) = a$, $h(2) = a^2 \dots \rightarrow h(n) = a^n u(n)$ (RII).

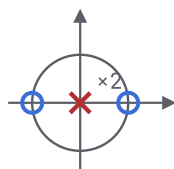
(c) $s(n) = \sum_{k=0}^n a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} \rightarrow \frac{1}{1-a}$.

(d) $H(f) = \frac{1}{1-ae^{-j\theta}}$, $|H| = \frac{1}{\sqrt{1-2a \cos \theta + a^2}}$, $\arg H = -\arctan \frac{a \sin \theta}{1-a \cos \theta}$.

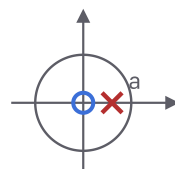
(e) $|H(0)| = \frac{1}{1-a}$, $|H(\frac{f_c}{2})| = \frac{1}{1+a} \rightarrow 0 < a < 1$ **passe-bas**, $-1 < a < 0$ **passe-haut**.

$$|H(f_c)|^2 = \frac{1}{2} |H(0)|^2 \iff \cos \theta_c = \frac{4a-1-a^2}{2a},$$

$$\setminus f_c = \frac{f_c \theta_c}{2\pi} \setminus (a = 0,5 : f_c \approx 0,115 f_c)$$



Ex. 1



Ex. 4 ($a = 0,6$)

Exos types

Convolution $\{1, -1, 2\} * \{2, 1\}$: $y_0 = 2$, $y_1 = 1 - 2 = -1$, $y_2 = -1 + 4 = 3$, $y_3 = 2 \rightarrow \{2, -1, 3, 2\}$.

Période $f_0 = 3$ kHz, $f_e = 8$ kHz $\rightarrow \nu_0 = \frac{3}{8} \rightarrow N_0 = 8$. $\cos(\frac{\pi}{3}n) \rightarrow \nu_0 = \frac{1}{6} \rightarrow 6$.

TFD $f_e = 1$ kHz, $N = 500 \rightarrow \Delta f = 2$ Hz, durée 0,5 s. Résolution 1 Hz $\rightarrow$ observer 1 s. Pic Matlab indice 51 ($N = F_e$) $\rightarrow 50$ Hz.

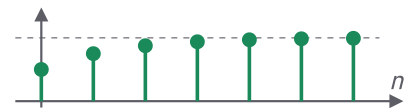
Stabilité $y = 1,2y(n-1) + x(n) \rightarrow$ pôle 1,2 $\rightarrow$ instable ; $h = 1,2^n$ explose.

Exos types : TFD à la main et filtres

$x[n]$ ($N=4$)	$X[k]$	pourquoi
$\{1, 0, 0, 0\}$ (δ)	$\{1, 1, 1, 1\}$	$\delta \rightarrow$ toutes les fréquences
$\{1, 1, 1, 1\}$	$\{4, 0, 0, 0\}$	constante $\rightarrow$ seulement $k=0$
$\{1, -1, 1, -1\}$	$\{0, 0, 4, 0\}$	alterne = $f_e/2 \rightarrow k=N/2$
$\{0, 1, 0, 0\}$	$\{1, -j, -1, j\}$	retard $\rightarrow e^{-j2\pi k/4}$

RII + RIF $y = 0,5y(n-1) + x(n) + x(n-1)$: $H = \frac{1+z^{-1}}{1-0,5z^{-1}}$; pôle 0,5 (stable), zéro -1 (tue $\frac{f_c}{2} \rightarrow$ passe-bas) ; $h(0) = 1$, $h(n) = 1,5 \cdot 0,5^{n-1}$ pour $n \geq 1$; $H(1) = \frac{2}{0,5} = 4$.

Lire le type zéros en $\pm j$ ($\theta = \pm \frac{\pi}{2}$) $\rightarrow$ coupe $\frac{f_c}{4}$: **coupe-bande** (réjecteur) ; pôle en 0,9 $\rightarrow$ bosse en $f=0$: passe-bas.



Indicielle TD 4-4 ($a = 0,5$) $\rightarrow 1/(1-a) = 2$

Exos types : énergie, ordre 2, inverse

Énergie / puissance $(-0,5)^n u(n)$: $E = \frac{1}{1-0,25} = \frac{4}{3}$. $\cos(\frac{\pi}{2}n) = \{1, 0, -1, 0\}$ périodique $N_0 = 4$: $P = \frac{1+0+1+0}{4} = \frac{1}{2}$.

Ordre 2 $y = x(n) + 0,25y(n-2)$: $H = \frac{1}{1-0,25z^{-2}}$, pôles $\pm 0,5 \rightarrow$ stable. Éléments simples : $\frac{1}{2} [\frac{1}{1-0,5z^{-1}} + \frac{1}{1+0,5z^{-1}}] \rightarrow h(n) = \frac{1}{2} [0,5^n + (-0,5)^n] = 0,5^n$ si n pair, 0 sinon.

h depuis H(z) $H = \frac{1-z^{-1}}{1-0,8z^{-1}} \rightarrow h = 0,8^n u(n) - 0,8^{n-1} u(n-1)$: $h(0) = 1$, $h(n \geq 1) = -0,2 \cdot 0,8^{n-1}$. Zéro en 1 $\rightarrow$ passe-haut ; pôle 0,8 $\rightarrow$ stable.

TFtd d'une porte $\{1, 1, 1\} \rightarrow e^{j\theta} + 1 + e^{-j\theta} = 1 + 2 \cos \theta$ (s'annule en $\theta = \pm \frac{2\pi}{3}$: $f = \pm \frac{f_c}{3}$).

Convolution avec u $a^n u(n) * u(n) = \sum_{k=0}^n a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$ = réponse indicielle du RII.

Pièges. simplifier ν_0 avant $N_0 \cdot x(-n+2)$: miroir puis droite · zéros $\neq$ stabilité · RIF toujours stable · Tftd périodique (f_e) · Matlab indexe à 1.